CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — **15 puan**

Kenar uzunlukları $\sqrt{18}$ cm ve $\sqrt{8}$ cm olan dikdörtgen şeklinde bir kart vardır.

Bu kartın alanını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Alan = $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ cm²

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — **15 puan**

Kenar uzunlukları $\sqrt{20}$ cm, $\sqrt{45}$ cm ve $\sqrt{80}$ cm olan bir üçgen çizilmiştir.

Bu üçgenin çevre uzunluğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

Çevre = $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$ cm

3 Kazanım: M.8.1.3.6 — **10 puan**

$\sqrt{18}$ sayısı ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı olan iki farklı kareköklü ifade yazınız. Seçiminizi işlem yaparak gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ olduğundan $\sqrt{2}$ ile çarpılabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{8}$ ile çarpılabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ ($\sqrt{18}$ de olabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{18} = 18$)

4 Kazanım: M.8.1.3.7 — **10 puan**

Aşağıdaki ondalık ifadelerin kareköklerini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

a) $\sqrt{0{,}49}$ b) $\sqrt{1{,}44}$ c) $\sqrt{0{,}0025}$

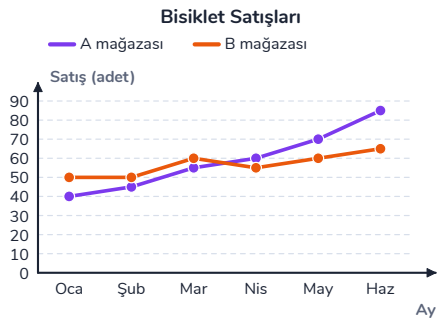
Cevap: a) $0{,}49 = 0{,}7 \cdot 0{,}7$ olduğundan $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$

b) $1{,}44 = 1{,}2 \cdot 1{,}2$ olduğundan $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ c) $0{,}0025 = 0{,}05 \cdot 0{,}05$ olduğundan $\sqrt{0{,}0025} = 0{,}05$

5 Kazanım: M.8.4.1.1 — **10 puan**

A ve B mağazalarında altı ay boyunca satılan bisiklet sayıları aşağıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir.

İki mağazanın satışları arasındaki farkın en fazla olduğu ayı ve bu farkı bulunuz. Satışları sürekli artan mağazayı grafiğe dayanarak belirleyiniz.



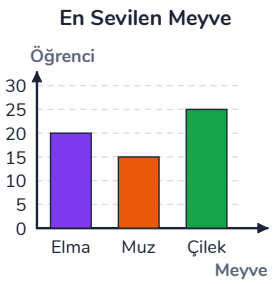
Cevap: Fark en fazla haziran ayındadır: 85 − 65 = 20 bisiklet.

Satışları her ay artan mağaza A mağazasıdır.

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

60 öğrenciye en sevdiği meyve sorulmuş ve sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu verileri daire grafiğiyle göstermek için her meyveye ait daire diliminin merkez açısının ölçüsünü bulunuz.



Cevap: Bir öğrenci 360° ÷ 60 = 6° ile gösterilir.
Elma: 20 × 6° = 120°, Muz: 15 × 6° = 90°, Çilek: 25 × 6° = 150°

7 Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Bir torbada üzerinde 1'den 8'e kadar sayılar yazılı, özdeş 8 kart vardır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Bu deneyin bütün çıktılarını yazınız. Çekilen kartın üzerindeki sayının asal sayı olması olayının olası durumlarını belirleyiniz.

Cevap: Çıktılar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Asal sayı olma olayının olası durumları: 2, 3, 5, 7

8 Kazanım: M.8.5.1.2 — **10 puan**

Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi ve 5 yeşil bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.

Kırmızı, mavi ve yeşil bilye çekme olaylarını "daha fazla olasılıklı", "eşit olasılıklı" ve "daha az olasılıklı" ifadelerini kullanarak karşılaştırınız.

Cevap: Kırmızı ve yeşil bilye çekme olayları eşit olasılıklıdır (5'er bilye).
Mavi bilye çekme olayı, kırmızı ya da yeşil bilye çekme olayından daha az olasılıklıdır.

9 Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

Altı eş bölmeye ayrılmış ve bölmelerine 1'den 6'ya kadar sayılar yazılmış bir çark çevrilecektir.

Çark durduğunda okun her bir sayıyı gösterme olasılığını bulunuz. Bu olasılıkların neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: Her sayının gelme olasılığı $\frac{1}{6}$'dır.

Bölmeler eş olduğundan her çıktının gelme şansı eşittir; n = 6 eşit şanslı çıktı için her birinin olasılığı $\frac{1}{n} = \frac{1}{6}$ olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....